

```
// =====
// scores/sepsis.ts
// -----
// Bug #3 CORRIGIDO: Sepsis-3 exige  $\Delta$ SOFA  $\geq 2$ , não SOFA absoluto  $\geq 2$ .
// Bug #4 CORRIGIDO: critérios de infecção estruturados e hipotermia incluída.
//
// Singer M et al., JAMA 2016:
// Sepsis = suspected/confirmed infection +  $\Delta$ SOFA  $\geq 2$  from baseline
// Septic Shock = Sepsis + vasopressor to maintain MAP $\geq$ 65 + lactate $>$ 2 mmol/L
// =====

import type { SistemaInfecto, SistemaHemo, Infusao } from '../types';
import type { SOFAResult, SepsisAssessment } from '../types/clinical';
import { parseFloatBR } from '../calculations/parseBR';
import { coerceTAX } from '../guards/unitCoercion';
import { INFECTO, HEMO, DVA } from '../constants';

/**
 * Avalia critérios Sepsis-3 com  $\Delta$ SOFA e evidências de infecção estruturadas.
 *
 * @param currentSOFA - SOFAResult atual (de getSOFA)
 * @param baselineSOFA - SOFAResult de referência (admissão/24h atrás) ou null
 * @param infec - sistema infeccioso do paciente
 * @param hemo - sistema hemodinâmico (PAM, lactato)
 * @param dvas - drogas vasoativas ativas
 */
export function assessSepsis(
  currentSOFA: SOFAResult,
  baselineSOFA: SOFAResult | null,
  infec: SistemaInfecto,
  hemo: SistemaHemo,
  dvas: Infusao[],
): SepsisAssessment {
  // — 1. Evidências de Infecção —————
  const { hasEvidence, evidences, warnings } = assessInfectionEvidence(infec, dvas);

  // — 2.  $\Delta$ SOFA —————
  const delta = baselineSOFA !== null
    ? currentSOFA.total - baselineSOFA.total
    : null;

  const baselineTotal = baselineSOFA?.total ?? null;

  // — 3. Sepsis: infecção +  $\Delta$ SOFA  $\geq 2$  —————
  let isSeptic = false;
  let reason: SepsisAssessment['reason'] = 'sem_infeccao_detectada';

  if (!hasEvidence) {
    reason = 'sem_infeccao_detectada';
    isSeptic = false;
  } else if (delta !== null) {
    // Critério oficial:  $\Delta$ SOFA  $\geq 2$  (Bug #3 fix)
    isSeptic = delta  $\geq$  2;
    reason = isSeptic
      ? 'delta_sofa_ge_2_with_infection'
      : 'dados_insuficientes';
  } else {
    // Sem baseline → fallback conservador (informa a limitação)
    isSeptic = currentSOFA.total  $\geq$  2;
    reason = 'sofa_absoluto_fallback_sem_baseline';
    warnings.push(
      '⚠ Sem SOFA basal — usando score absoluto como proxy. ' +
      'Sepsis-3 oficial requer  $\Delta$ SOFA  $\geq 2$ . Estabelecer baseline na admissão.'
    );
  }
}
```

```

// — 4. Septic Shock: vasopressor + lactato > 2 mmol/L —————
const lactato = parseFloatBR(hemo.lactato ?? '');
const temVasopressor = hasTherapeuticVasopressor(dvas, infec);
const pamMin = parseFloatBR(hemo.pam1);

const isSepticShock =
  isSeptic &&
  temVasopressor &&
  !isNaN(lactato) &&
  lactato > HEMO.LACTATO_CHOQUE;

if (isSeptic && temVasopressor && isNaN(lactato)) {
  warnings.push('Vasopressor ativo + Sepsis: solicitar lactato para
confirmar/descartar Septic Shock');
}

if (!isNaN(pamMin) && pamMin < HEMO.PAM_SEPSE_TARGET && temVasopressor &&
isNaN(lactato)) {
  warnings.push(`PAM ${pamMin} mmHg + vasopressor → lactato é obrigatório para
Surviving Sepsis 2021`);
}

return {
  isSeptic,
  isSepticShock,
  reason,
  deltaSOFA: delta,
  baselineSOFA: baselineTotal,
  currentSOFA: currentSOFA.total,
  hasInfectionEvidence: hasEvidence,
  infectionEvidences: evidences,
  lactato: !isNaN(lactato) ? lactato : null,
  warnings,
};
}

// =====
// Helpers privados
// =====

/**
 * Bug #4 CORRIGIDO: avalia evidência de infecção de forma estruturada.
 *
 * Corrigido:
 * - ATBs profiláticos NÃO contam como evidência de infecção
 * - Hipotermia (≤ 36°C) AGORA é critério de alarme infeccioso
 * - Leucopenia (< 4000) AGORA é detectada
 * - Culturas negativas ou contaminadas NÃO contam como evidência positiva
 */
function assessInfectionEvidence(
  infec: SistemaInfecto,
  dvas: Infusao[],
): { hasEvidence: boolean; evidences: string[]; warnings: string[] } {
  const evidences: string[] = [];
  const warnings: string[] = [];

  // — Temperatura (Bug #4 fix: hipotermia incluída)
  const tax = coerceTAX(infec.tmax ?? '');
  if (tax.isFever) {
    evidences.push(`Febre ${tax.value}°C (>${INFECTO.TAX_FEBRE}°C)`);
  }
  if (tax.isHypothermia && tax.value !== null) {
    evidences.push(`Hipotermia ${tax.value}°C (≤${INFECTO.TAX_HIPOTERMIA}°C) ←
critério infeccioso grave`);
  }
}

```

```

const tmin = coerceTAX(infec.tmin ?? '');
if (tmin.isHypothermia && tmin.value !== null) {
  evidences.push(`Temperatura mínima ${tmin.value}°C ← hipotermia confirmada`);
}

// - Leucócitos (Bug #4 fix: leucopenia agora detectada)
const leuco = parseFloatBR(infec.leuco1);
if (!isNaN(leuco)) {
  if (leuco > INFECTO.LEUCO_LEUCOCITOSE) {
    evidences.push(`Leucocitose: ${leuco.toLocaleString('pt-BR')} /μL`);
  } else if (leuco < INFECTO.LEUCO_LEUCOPENIA) {
    evidences.push(`Leucopenia: ${leuco.toLocaleString('pt-BR')} /μL ← critério
infeccioso`);
  }
}

// - Antibióticos TERAPÊUTICOS (Bug #4 fix: profilaxia excluída)
const atbsTerapeuticos = infec.atbs.filter(atb => {
  // Se intenção explicitamente profilática/descolonização → não contar
  if (atb.intencao === 'profilatica' || atb.intencao === 'descolonizacao') {
    warnings.push(
      `ATB ${atb.nome || atb.nomePersonalizado} marcado como '${atb.intencao}' - não
conta como evidência de infecção ativa`
    );
    return false;
  }
  return true;
});

if (atbsTerapeuticos.length > 0) {
  const nomes = atbsTerapeuticos
    .map(a => a.nome === 'Outro' ? (a.nomePersonalizado ?? 'ATB') : a.nome)
    .join(', ');
  evidences.push(`ATB terapêutico: ${nomes}`);
} else if (infec.atbs.length > 0) {
  warnings.push(`ATBs presentes mas todos marcados como profilaxia/descolonização -
sem evidência de infecção ativa`);
}

// - Culturas positivas (Bug #4 fix: só conta positivas)
const culturasPositivas = infec.culturas.filter(
  c => c.status === 'Positiva' || c.status === 'Parcial positiva'
);
if (culturasPositivas.length > 0) {
  const desc = culturasPositivas
    .map(c => `${c.tipo} positiva${c.detalhe ? ` (${c.detalhe})` : ''}`)
    .join('; ');
  evidences.push(`Cultura positiva: ${desc}`);
}

// - Foco suspeito documentado
if (infec.focoSuspeito) {
  evidences.push(`Foco suspeito: ${infec.focoSuspeito}`);
}

const hasEvidence = evidences.length > 0;

return { hasEvidence, evidences, warnings };
}

/**
 * Verifica se há vasopressor com intenção terapêutica (não só antihipertensivo).
 * Vasopressores = Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina, Vasopressina.
 * Nipride/Tridil/Esmolol são vasodilatadores/antihipertensivos - NÃO contam.
 */
function hasTherapeuticVasopressor(dvas: Infusao[], infec: SistemaInfecto): boolean {

```

```
    const vasopressores = ['Noradrenalina', 'Adrenalina', 'Dopamina', 'Vasopressina'];  
    return dvas.some(d => vasopressores.includes(d.droga) && d.vazao && d.vazao !==  
    '0');  
}
```